



北京大学
PEKING UNIVERSITY

第四章 分子对称性

3. 对称性的应用

应用一：判断积分是否为零

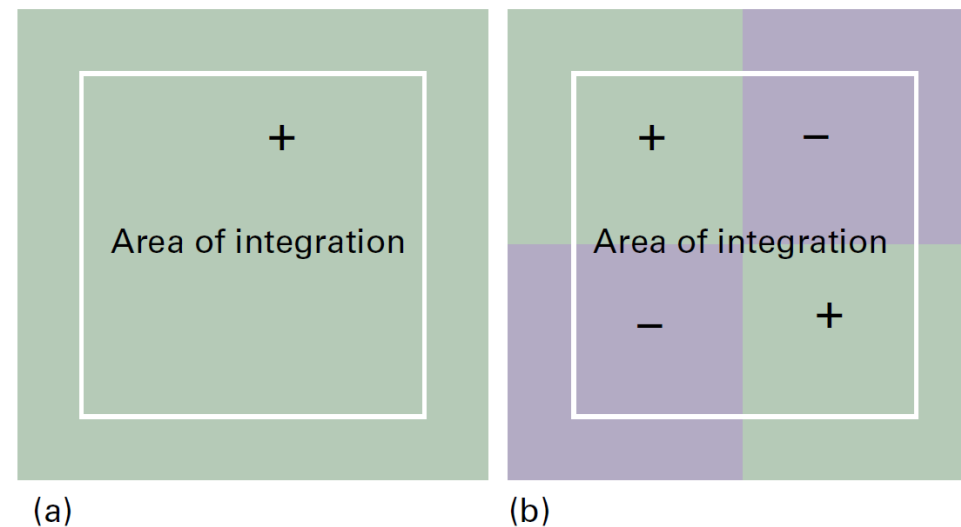
一维积分非零：

$$\int_{-a}^a f(x) dx \neq 0 \implies f(-x) \neq -f(x)$$

二维积分非零：如右图

积分非零当且仅当被积函数在对称性操作下保持不变

注：(1) 可以放松至被积函数的一部分；(2) 对称性指的是积分区域的对称性



$$\begin{aligned} \int_{-a}^a e^{\sin x} dx &\neq 0 \\ e^{\sin x} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\sin x)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} (\sin x)^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (\sin x)^{2k+1} \end{aligned}$$

奇函数

任一一元函数可以写成奇函数与偶函数的加和

$$F(x) = f(x) + g(x) \quad f(x) = f(-x) \quad g(x) = -g(-x)$$

恒等操作(E)下: $f(x) \longrightarrow f(x) \quad g(x) \longrightarrow g(x)$

y轴反射操作(σ)下: $f(x) \longrightarrow f(x) \quad g(x) \longrightarrow g(-x)$

$$\left. \begin{aligned} E : \quad (f(x), g(x)) &= (f(x), g(x)) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sigma : \quad (f(x), g(x)) &= (f(x), g(x)) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{对称操作在以} \\ f(x), g(x) \text{为} \\ \text{基下的表示} \end{array}$$

C_s 群特征标表:

对称模式: {

	E	σ	基
A_1 (偶)	1	1	$f(x)$
A_2 (奇)	1	-1	$g(x)$

$f(x)$ 可取如下函数: $x^2, x^4, \cos x, 1, \dots$

$g(x)$ 可取如下函数: $x, x^3, \sin x, \frac{1}{x}, \dots$

注意区别群表示的基与希尔伯特空间的基!

二者分别侧重对称性与完备性

问题: 群论如何刻画
 $F(x)$ 的对称性?

以 $F(x)$ 为基如何表示
群元素?

解决方案：以 $F(x)$ 与 $F(-x)$ 为基

$$F(x) = f(x) + g(x) \quad F(-x) = f(x) - g(x)$$

恒等操作(E)下: $F(x) \longrightarrow F(x) \quad F(-x) \longrightarrow F(-x)$

y轴反射操作(σ)下: $F(x) \longrightarrow F(-x) \quad F(-x) \longrightarrow F(x)$

$$\left. \begin{array}{l} E : \quad \left(F(x), F(-x) \right) = \left(F(x), F(-x) \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sigma : \quad \left(F(x), F(-x) \right) = \left(F(x), F(-x) \right) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{对称操作在以} \\ F(x), F(-x) \\ \text{为基下的表示} \end{array}$$

	E	σ	基
表示矩阵 D	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$(F(x), F(-x))$
特征标 χ	2	0	

二维表示E

二维表示可约!

$$E = A_1 \oplus A_2$$

从而 $F(x)$ 积分非零

$F(x)$ 是二维可约表示E的基，可以约化出 A_1 ，从而有偶函数成分

三个等价表述：

- (1) 以 F 为基对群进行表示，记为 Γ ， $\Gamma = A_1$ 或者可以约化出 A_1
- (2) F 承载了/包含了 A_1 不可约表示
- (3) 函数 F 是 A_1 对称性/有 A_1 成分

用群论语言：积分非零，被积函数对应的不可约表示全对称 (A_1)

通俗语言：被积函数是偶函数 (只适用于简单图形)

例：函数 $f(x, y) = xy$ 在如图正三角形区域上的积分为0

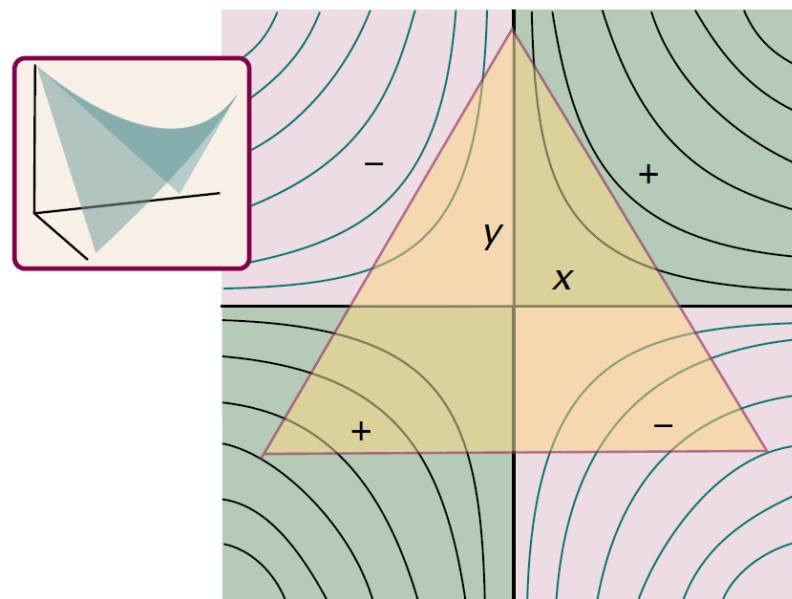
正三角形点群为 C_{3v} (书上写的是 C_3 ，有问题)

xy 是二维表示的一个基，
没有 A_1 对称性成分，从而
积分为0

函数乘积的积分

$$I = \int f_1 f_2 d\tau$$

判断 $f_1 f_2$ 的不可约表示是否为 A_1



$$xy = r^2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta$$

$$C_3^+ xy = \frac{1}{2} r^2 \sin \left(2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \right) = \left(\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta, \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta \right) \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} \\ -\sin \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$C_3^- xy = \frac{1}{2} r^2 \sin \left(2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \right) = \left(\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta, \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta \right) \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}(x^2 - y^2) = \frac{1}{2} r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta$$

$$C_3^+ \frac{1}{2}(x^2 - y^2) = \frac{1}{2} r^2 \cos \left(2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \right) = \left(\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta, \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta \right) \begin{pmatrix} \sin \frac{2\pi}{3} \\ \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$C_3^- \frac{1}{2}(x^2 - y^2) = \frac{1}{2} r^2 \cos \left(2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \right) = \left(\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta, \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta \right) \begin{pmatrix} -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$

	E	C_3^+	C_3^-	基
表示矩阵 D	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & \sin \frac{2\pi}{3} \\ -\sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$	$\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$
特征标 χ	2	-1	-1	

C_3 点群的特征标表 $e = e^{\frac{2\pi i}{3}}$

	E	C_3	$(C_3)^2$	linear, rotations	quadratic
A	1	1	1	z, R_z	x^2+y^2, z^2
E	1	e	e^*	$x+iy; R_x+iR_y$	$(x^2-y^2, xy) (yz, xz)$
	1	e^*	e	$x-iy; R_x-iR_y$	

C_{3v} 点群的特征标表

	E	$2C_3 (z)$	$3\sigma_v$
A ₁	1	1	1
A ₂	1	1	-1
E	2	-1	0

再考虑 C_{2v} 点群

		E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$
f_1	A_2	1	1	-1	-1
f_2	B_1	1	-1	1	-1
$f_1 f_2$	product	1	-1	-1	1

$f_1 f_2$ 的不可约表示不是 A_1 ，从而积分为0

$f_1 f_2$ 的不可约表示是 A_1 当且仅当 f_1 与 f_2 的不可约表示完全相同

[简单情况] 假如 f_1 与 f_2 都是一维表示，则特征标为 ± 1 ，乘积为1当且仅当特征标相同

判断三个函数乘积的积分 $I = \int f_1 f_2 f_3 d\tau$

只需判断 $f_1 f_2 f_3$ 的不可约表示是否为 A_1

假如 F_1 或 F_2 不是一维表示

$$F_1(x) = f_1(x) + g_1(x) \quad F_2(x) = f_2(x) + g_2(x)$$

解决方案：以 $F_1(x)F_2(x)$, $F_1(x)F_2(-x)$, $F_1(-x)F_2(x)$, $F_1(-x)F_2(-x)$ 为基

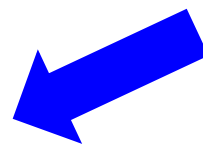
$$\sigma : \left(F_1(x)F_2(x), F_1(x)F_2(-x), F_1(-x)F_2(x), F_1(-x)F_2(-x) \right)$$

$$= \left(F_1(x)F_2(x), F_1(x)F_2(-x), F_1(-x)F_2(x), F_1(-x)F_2(-x) \right) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四维表示

思考：约化出的4个一维表示的基分别是什么？

$$\Gamma = 2A_1 \oplus 2A_2 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



表示的分解

直积 (direct product)

笛卡尔积 (Cartesian product)

两个集合的笛卡尔积是相应元素所有有序对的集合

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ and } b \in B\}$$

矩阵直积 (相当于线性变换的直积的矩阵表示)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} a_{11} \mathbf{B} & a_{12} \mathbf{B} \\ a_{21} \mathbf{B} & a_{22} \mathbf{B} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} b_{11} & a_{11} b_{12} & a_{12} b_{11} & a_{12} b_{12} \\ a_{11} b_{21} & a_{11} b_{22} & a_{12} b_{21} & a_{12} b_{22} \\ a_{11} b_{31} & a_{11} b_{32} & a_{12} b_{31} & a_{12} b_{32} \\ a_{21} b_{11} & a_{21} b_{12} & a_{22} b_{11} & a_{22} b_{12} \\ a_{21} b_{21} & a_{21} b_{22} & a_{22} b_{21} & a_{22} b_{22} \\ a_{21} b_{31} & a_{21} b_{32} & a_{22} b_{31} & a_{22} b_{32} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A是2×2矩阵

B是3×2矩阵

A与B的直积
是6×4矩阵

矩阵直和

$$\mathbf{A} \oplus \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$$

矩阵直积的特征标

$$\chi(A \otimes B) = \chi(A)\chi(B)$$

矩阵直和的特征标

$$\chi(A \oplus B) = \chi(A) + \chi(B)$$

表示的分解：把直积的特征标拆解为不可约表示直和的特征标

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0
sum	4	1	0

该拆解要对每个对称操作都成立

经观察发现 $\chi(E \otimes E) = \chi(A_1 \oplus A_2 \oplus E)$

简记为 $E \otimes E = A_1 \oplus A_2 \oplus E$

或 $E \times E = A_1 + A_2 + E$

大正交定理：不可约表示 Γ 在某表示中出现的次数

$$n(\Gamma) = \frac{1}{h} \sum_C N(C) \chi^{(\Gamma)}(C) \chi(C)$$

相当于求某表示的特征标向量与 Γ 的特征标向量的内积

例1: $n(A_1) = \frac{1}{6} \{1 \times \chi(E) + 2 \times \chi(C_3) + 3 \times \chi(\sigma_v)\}$
 $= \frac{1}{6} \{1 \times 4 + 2 \times 1 + 3 \times 0\} = 1$

	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0
sum	4	1	0

证明：不可约表示 $\Gamma^{(i)}$ 与 $\Gamma^{(j)}$ 的直积的不可约表示含有 A_1 当且仅当 $\Gamma^{(i)}$ 与 $\Gamma^{(j)}$ 完全相同

$$n(A_1) = \frac{1}{h} \sum_C N(C) \chi^{\Gamma^{(i)}}(C) \chi^{\Gamma^{(j)}}(C)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{if } i \neq j \\ 1 & \text{if } i = j \end{cases}$$

即 $\Gamma^{(i)} \neq \Gamma^{(j)}$ 时，直积不含 A_1
 这一证明与 $\Gamma^{(i)}$ ， $\Gamma^{(j)}$ 维数无关

为什么函数的对称性有没有 A_1 成分决定积分是否非零？

假定积分区域 Ω 的对称性由群 G 刻画，则有

$$A \equiv \int_{\Omega} F d\tau = \int_{\Omega} g F d\tau, \quad g \in G$$

(1) F 承载一维不可约表示 $\exists g$ s.t. $gF = cF, \quad c \neq 1$

$$\implies A = cA \implies A = 0$$

(2) F_1 与 F_2 承载二维不可约表示 $A_1 = \int_{\Omega} F_1 d\tau \quad A_2 = \int_{\Omega} F_2 d\tau$

$$\exists g \text{ and } h \text{ s.t.} \quad g(F_1, F_2) = (F_1, F_2) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$h(F_1, F_2) = (F_1, F_2) \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

这两个矩阵对角化之后不能相同，且都不是单位阵！

将矩阵对角化

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \mathbf{U}_1 \begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix} \mathbf{U}_1^{-1} \quad \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} = \mathbf{U}_2 \begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{pmatrix} \mathbf{U}_2^{-1}$$

不妨设 $G_1 \neq H_1 \neq 1$

代入群表示关系 $(\tilde{F}_1, \tilde{F}_2)$

$$\textcolor{blue}{g}(F_1, F_2)\mathbf{U}_1 = \overbrace{(F_1, F_2)}^{(\tilde{F}_1, \tilde{F}_2)}\mathbf{U}_1 \begin{pmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{pmatrix} \quad \textcolor{red}{h}(F_1, F_2)\mathbf{U}_2 = \overbrace{(F_1, F_2)}^{(\bar{F}_1, \bar{F}_2)}\mathbf{U}_2 \begin{pmatrix} H_1 & 0 \\ 0 & H_2 \end{pmatrix}$$

积分得到

$$\int_{\Omega} \tilde{F}_1 d\tau = \int_{\Omega} \textcolor{blue}{g}\tilde{F}_1 d\tau = \int_{\Omega} G_1 \tilde{F}_1 d\tau \implies \int_{\Omega} \textcolor{blue}{\tilde{F}}_1 d\tau = 0$$

$$\int_{\Omega} \bar{F}_1 d\tau = \int_{\Omega} \textcolor{red}{h}\bar{F}_1 d\tau = \int_{\Omega} H_1 \bar{F}_1 d\tau \implies \int_{\Omega} \textcolor{red}{\bar{F}}_1 d\tau = 0$$

(3) F 与...承载高维不可约表示请自行补充

$\textcolor{blue}{\tilde{F}}_1$ and $\textcolor{red}{\bar{F}}_1$ 与 $\textcolor{blue}{F}_1$ and $\textcolor{red}{F}_2$ 都是线性组合的关系, 从而 $\int_{\Omega} F_1 d\tau = \int_{\Omega} F_2 d\tau = 0$

分子轨道理论中的应用

应用1: 轨道重叠积分 $S = \int \psi_2^* \psi_1 d\tau$

对称性相同的轨道重叠积分才非零

应用2: 构建对称性匹配的线性组合

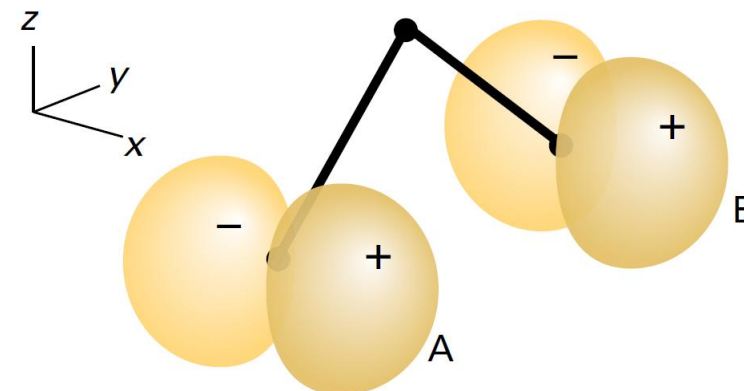
投影算符 $P^{(\Gamma)} = \frac{1}{h} \sum_R \chi^{(\Gamma)}(R) R \quad \psi^{(\Gamma)} = P^{(\Gamma)} \psi_i$

	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$
Effect on p_A	p_A	$-p_B$	p_B	$-p_A$
Characters for B_1	1	-1	1	-1
Product of rows 1 and 2	p_A	p_B	p_B	p_A

$$\psi^{(B_1)} = \frac{1}{2}(p_A + p_B)$$

应用3: 选律 (判断跃迁偶极矩)

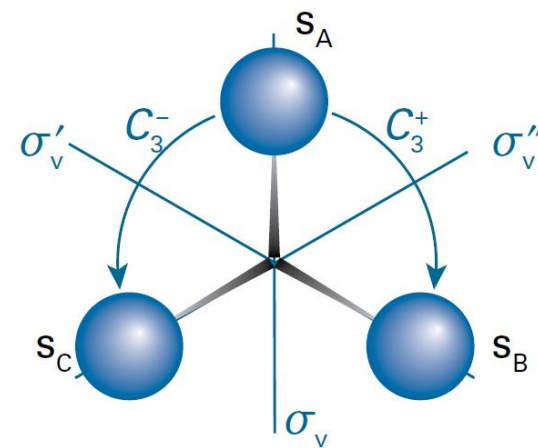
$$\mu_{q,fi} = -e \int \psi_f^* q \psi_i d\tau$$



例1: NO₂中, 对O的2p_x轨道作B₁投影

例2: NH_3 中, 对3个H的1s轨道作E投影

Row		E	C_3^+	C_3^-	σ_v	σ'_v	σ''_v
1	effect on s_A	s_A	s_B	s_C	s_A	s_C	s_B
2	characters for E	2	-1	-1	0	0	0
3	product of rows 1 and 2	$2s_A$	$-s_B$	$-s_C$			
4	effect on s_B	s_B	s_C	s_A	s_C	s_B	s_A
5	product of rows 4 and 2	$2s_B$	$-s_C$	$-s_A$			
6	effect on s_C	s_C	s_A	s_B	s_B	s_A	s_C
7	product of rows 6 and 2	$2s_C$	$-s_A$	$-s_B$			



组合后的分子轨道:

得到3个满足E对称性的轨道, 只有2个线性无关

$$\frac{1}{6}(2s_A - s_B - s_C) \quad \frac{1}{6}(2s_B - s_C - s_A) \quad \frac{1}{6}(2s_C - s_A - s_B)$$

$$\begin{aligned} \psi(a_1) &= c_{a1}s_N + c_{a2}(s_A + s_B + s_C) \\ \psi(e_x) &= c_{e1}p_{Nx} + c_{e2}(2s_C - s_A - s_B) \\ \psi(e_y) &= c_{e1}p_{Ny} + c_{e2}(s_A - s_B) \end{aligned}$$

关于表示归属的几种语言表述

A state Ψ belongs to the irreducible representation Γ_i

The atomic orbitals of six fluorine atoms transform according to/as the three irreducible representations $A_{1g} + E_g + T_{1u}$

The $M_L = 1$ state contains irreducible representations $\Gamma_1 + \Gamma_2$

The basis functions form a regular representation of the permutation group

A set of basis functions spans a reducible representation of the group C_{4v}